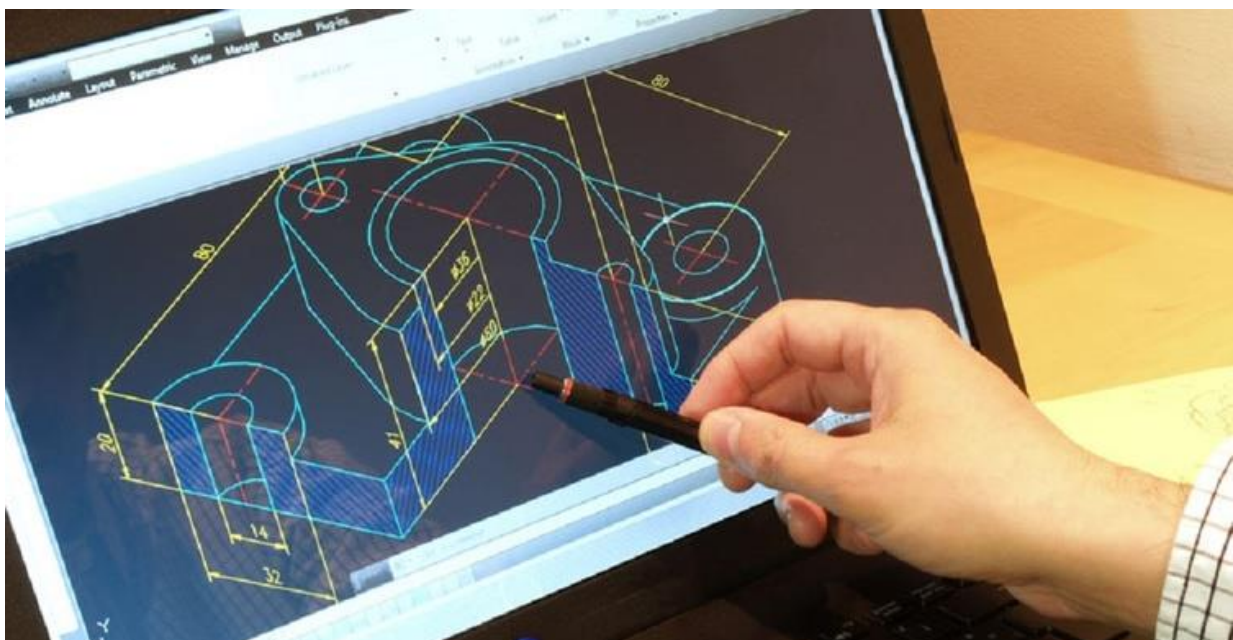


DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO

LABORATORIO N° 07



Tema:	Sistema de proyección ISO A
--------------	-----------------------------

Capacidad:	Representar dibujos y diseños de ingeniería aplicando normas y estándares de actualidad.
Objetivo:	Representar sólidos en el plano utilizando el sistema de proyección ISO A.

Lugar de Realización	Horario	Duración	Fecha de Entrega
Aula Virtual	Jueves 16:20 – 18:00	100 min	

GRUPO	APELLIDOS Y NOMBRES	NOTA INDIVIDUAL	NOTA GRUPAL

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 1 de 12	
Sistema de proyección ISO A		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 07
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

NORMAS DE SEGURIDAD

1. SEÑALES DE SEGURIDAD

Señalización de taller

	Tener cuidado con el tipo y niveles de voltaje que suministran a los equipos.		Tener cuidado en la conexión y en la desconexión de los equipos utilizados.
	Antes de utilizar los instrumentos cerciorarse si son de entrada o de salida, para no dañar los equipos.		Uso obligatorio de lentes de protección
	Cuidado con el suelo resbaladizo, caída al mismo nivel		Uso obligatorio de zapatos de seguridad
	Prohibido encender fuego		Uso obligatorio de guantes
	Prohibido hacer y recibir llamadas telefónicas		Uso obligatorio de ropa de trabajo
	Prohibido ingerir alimentos		Uso obligatorio de mascarilla facial
	Salida		Extintor

2. ANÁLISIS DE RIESGOS (PELIGROS POTENCIALES)

2.1 Seguridad

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
Caída de Equipos	La computadora no está sujeta a la mesa o CPU por lo que podrían resbalar y caer al suelo.
Cortocircuitos	Se tiene una instalación eléctrica susceptible al derrame de líquidos y al estiramiento de los cables de alimentación del computador.

2.2 Medio Ambiente

Todos los residuos deben ser depositados en el contenedor adecuado.

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

-  Mesa de Trabajo.
-  Herramientas de Mano.
-  Computadora / Laptop.



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 2 de 12	
Sistema de proyección ISO A		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 07
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

4. MATERIALES

-  Guía de laboratorio (Digital).

5. EVALUACION

-  La evaluación del Laboratorio se realizada en dos instancias:

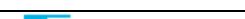
Desempeño en Aula Virtual (60%)

Criterio	Excelente [12:9>	Bueno <=9:6>	Requiere Mejora <=6:3>	No Aceptable <=3:0]
Participación en clase	Participa siempre, colabora y mantiene cámara activa.	Participa cuando se le pide. Cámara ocasionalmente activa.	Participa poco, cámara apagada casi siempre.	No participa ni responde en clase.
Uso de AutoCAD en vivo	Maneja comandos con seguridad y comparte pantalla sin problemas.	Usa AutoCAD con errores menores. Comparte cuando se le pide.	Se confunde mucho o depende de ayuda constante.	No sabe usar el programa o no lo abre.
Ejecución de ejercicios	Hace todos los ejercicios y entrega en clase.	Hace casi todo y entrega con poco retraso.	Entrega incompleta o fuera de tiempo.	No entrega nada.
Asistencia y permanencia	Siempre puntual y conectado toda la sesión.	Puntual, con alguna desconexión menor.	Llega tarde o se desconecta seguido.	Falta o se desconecta por largo tiempo.

Entrega de Trabajos y Tareas en Línea (40%)

Criterio	Excelente [8:6>	Bueno <=6:4>	Requiere Mejora <=4:2>	No Aceptable <=2:0]
Entrega puntual	Entrega antes o justo en la fecha.	Entrega tarde con justificación.	Entrega tarde sin justificar.	No entrega.
Precisión del dibujo	Dibujo completo, claro y sin errores.	Dibujo con errores leves.	Dibujo incompleto o con fallas notorias.	Dibujo mal hecho o ausente.
Normas técnicas	Usa bien acotado, capas, tipos de línea.	Aplica normas con uno o dos errores.	Aplica mal las normas o incompletas.	No aplica normas técnicas.
Formato del archivo	Nombre correcto, formato limpio y organizado.	Formato correcto, pero con detalles menores.	Archivo desordenado o mal nombrado.	Archivo mal hecho o ilegible.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 3 de 12	
Sistema de proyección ISO A		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 07
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

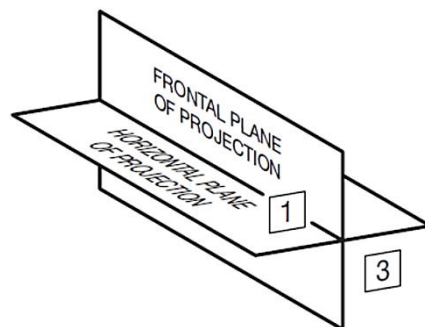
PROYECCIONES ISO-A

DISPOSICIÓN DE LAS VISTAS

Dado que normalmente se requieren varias vistas de una pieza para describir su forma, es necesario comprender claramente la forma en que se colocan las vistas en el dibujo y que esta tenga una única interpretación. En los dibujos técnicos se utilizan dos sistemas para disponer o colocar las vistas. Estos sistemas se conocen como proyección ortográfica de primer ángulo y de tercer ángulo.

La diferencia entre estos dos sistemas es la colocación del objeto dentro de los planos de proyección.

En la proyección de tercer ángulo, el objeto se coloca en el tercer cuadrante. En la proyección de primer ángulo, el objeto se coloca en el primer cuadrante.



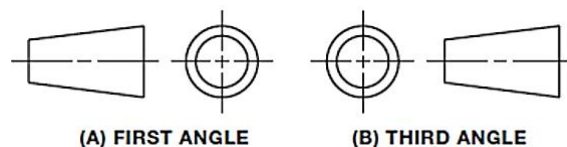
La proyección ortográfica de tercer ángulo se utiliza en muchos países, incluidos Estados Unidos y Canadá, y por lo tanto en este texto. La mayoría de los países europeos y asiáticos han adoptado la proyección de primer ángulo.

Las formas y tamaños de las vistas son idénticos en ambos sistemas; solo difiere la posición de las vistas.

SÍMBOLO DE PROYECCIÓN ISO

Dado que en los dibujos de ingeniería se utilizan estos dos tipos de disposiciones o vistas, es necesario poder identificar el tipo de proyección utilizado.

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha recomendado que se muestre uno de los símbolos que se muestran en la figura, en todos los dibujos de ingeniería para indicar el tipo de proyección utilizado.



Cada símbolo es simplemente dos vistas de un cono con la punta cortada. Su ubicación preferida es en la esquina inferior derecha del dibujo, junto al bloque de título.

	MATERIAL GRAY IRON	
	SCALE 1 : 5	
	DRAWN PAUL JENSEN	DATE 14/08/04
	COMPOUND REST	B4378

PROYECCIÓN DE TERCER ÁNGULO

El sistema de proyección de tercer ángulo se utiliza casi exclusivamente en los dibujos de ingeniería mecánica en Norteamérica, ya que permite dibujar cada característica del objeto en su proporción real y sin distorsiones en todas las dimensiones.

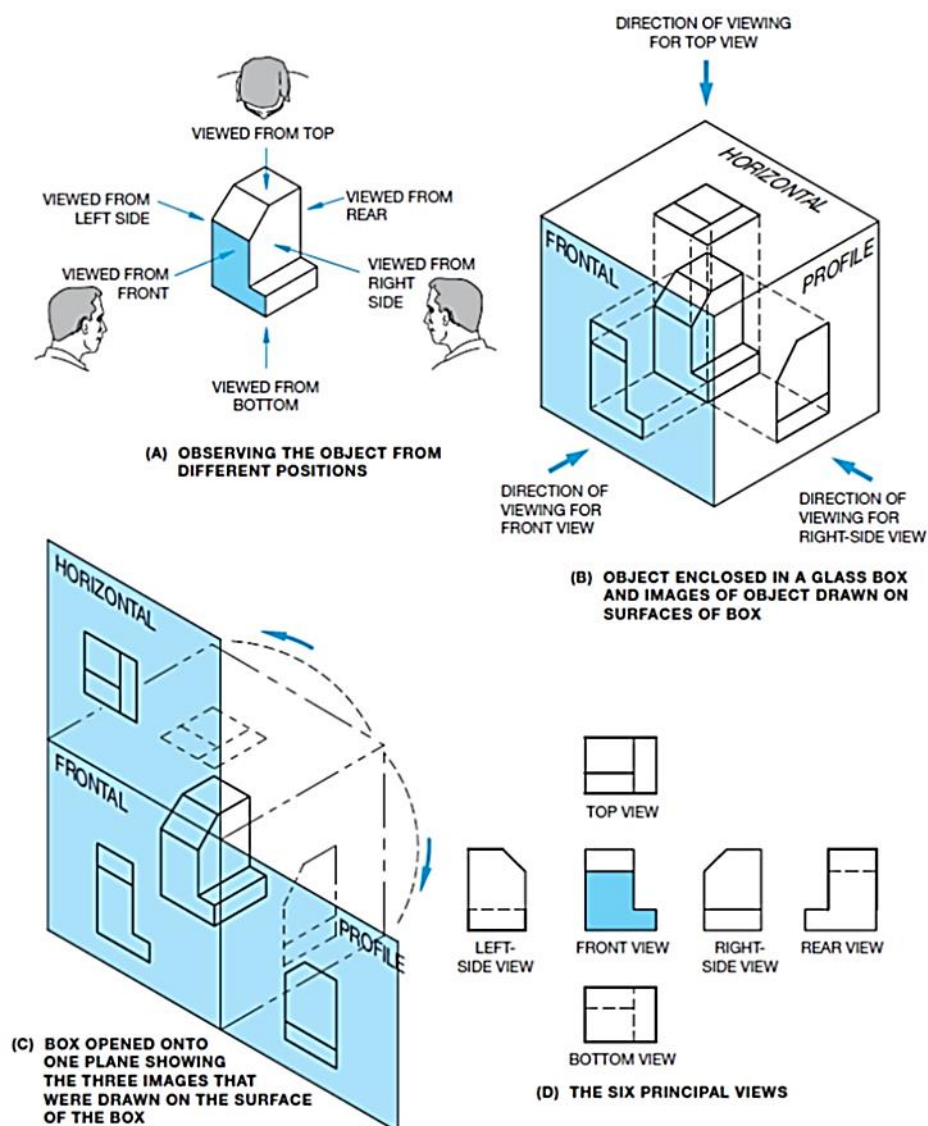
Normalmente, tres vistas son suficientes para describir la forma de un objeto. Las vistas más utilizadas son la frontal, la superior y la lateral derecha, figura (A). En la proyección de tercer ángulo, se puede suponer que el objeto está encerrado en una caja de cristal, figura (B). La caja está formada por una serie de planos de proyección imaginarios mutuamente perpendiculares. Estos se denominan comúnmente planos de proyección horizontal, frontal y de perfil. Las vistas estándar son el resultado de la proyección de un objeto sobre uno de los planos.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 4 de 12	
Sistema de proyección ISO A	GRUPO:		
		LAB/TALL:	N° 07
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

En la proyección de tercer ángulo, el plano de proyección se encuentra entre el observador y el objeto. Una vista del objeto dibujada a cada lado de la caja representa lo que se ve al mirar perpendicularmente cada cara de la caja. Si la caja se desplegara como si tuviera bisagras alrededor de la cara frontal, se obtendría la proyección ortográfica deseada, figuras (C) y (D). Estas vistas se identifican con los nombres que se muestran. Con referencia a la vista frontal:

- La vista superior se coloca arriba.
- La vista inferior se coloca debajo.
- La vista izquierda se coloca a la izquierda.
- La vista derecha se coloca a la derecha.
- La vista trasera se coloca en el extremo izquierdo o derecho, según convenga.



Sistema de proyección ISO A

DEPARTAMENTO DE MECANICA

GRUPO:

LAB/TALL:

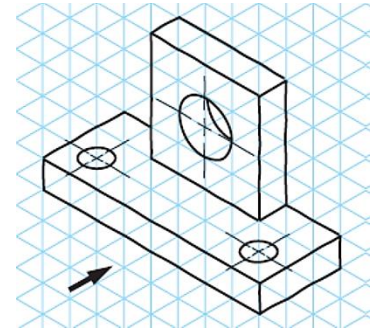
N° 07

FECHA:

DIBUJAR VISTAS EN PROYECCIÓN DE TERCER ÁNGULO

Los objetos dibujados mediante proyección ortográfica se representan con una o más vistas, dependiendo de la forma y la complejidad de la pieza. Por ejemplo, una pieza fabricada a partir de una lámina plana de material con un grosor uniforme, como una junta, se puede representar fácilmente con una vista y una nota que describa el material y su grosor. Los objetos más complejos pueden requerir dos, tres o más vistas para describir completamente su forma.

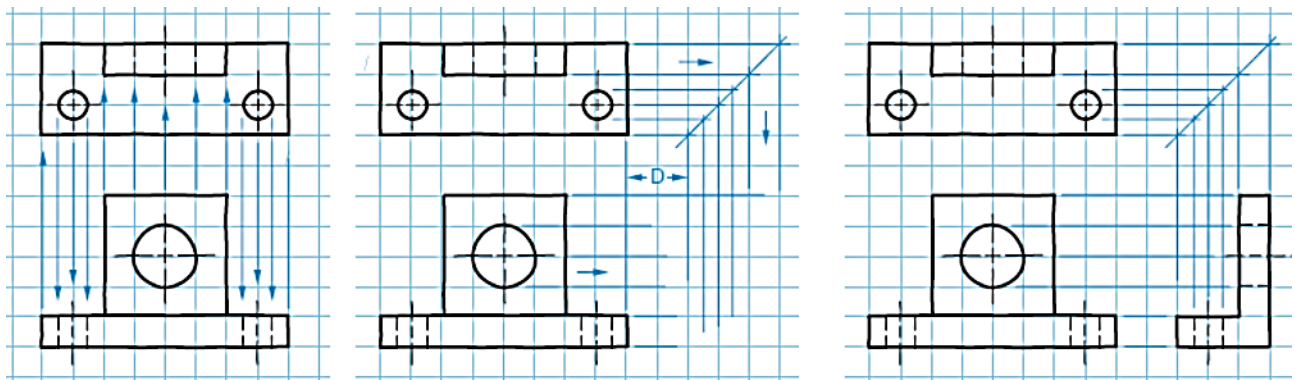
La figura es un dibujo pictórico de un objeto (pestillo) que se describiría mejor utilizando vistas frontal, superior y lateral derecha. La flecha apunta a la vista que mejor describe la forma del objeto y, por lo tanto, se convertirá en la vista frontal.



El paso 1 de la figura muestra una vista frontal del pestillo y una vista superior que se ha proyectado a partir de ella. En algunos casos, las características se proyectan de una vista a otra como medio para llegar de manera eficiente a los detalles finales en todas las vistas.

Por ejemplo, primero se dibuja el contorno de la vista frontal y se proyecta hacia arriba para desarrollar la vista superior. A continuación, los bordes de los pequeños orificios se proyectan de nuevo hacia abajo a la vista frontal, de modo que los bordes ocultos puedan localizarse con precisión. Debe dejarse un espacio adecuado entre las vistas para las cotas.

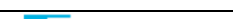
El siguiente paso es desarrollar la tercera vista. El uso de una línea de inglete proporciona un método rápido y preciso para construir la tercera vista una vez que se han desarrollado las dos primeras.



Uso de una línea de inglete para construir la vista lateral derecha

- Dadas las vistas superior y frontal (paso 1), proyecte líneas horizontales a la derecha de la vista superior (paso 2). Las líneas de proyección deben ser finas y claras, para que luego se puedan borrar fácilmente o simplemente ignorar.
- Decida a qué distancia de la vista frontal se dibujará la vista lateral (distancia D).
- Construya una línea de inglete de 45° como se muestra.
- Trace líneas de proyección verticales desde los puntos donde las líneas de proyección horizontales se cruzan con la línea de inglete.
- Trace líneas de proyección horizontales a la derecha desde la vista frontal. Las intersecciones de las líneas de proyección verticales y horizontales se utilizan para localizar los puntos en los que se desarrolla la vista lateral derecha (Paso 3).

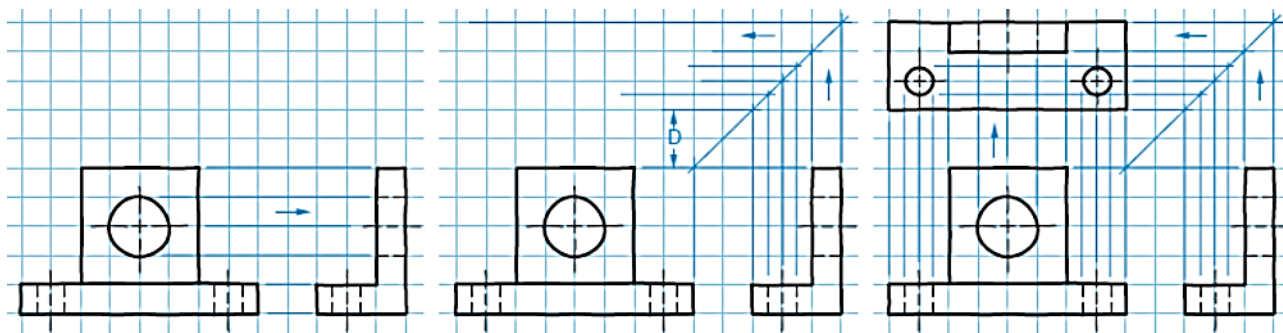


	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 6 de 12	
Sistema de proyección ISO A		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 07
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

Uso de una línea de inglete para construir la vista superior.

- Dadas las vistas, frontal y lateral derecha (paso 1), proyecte líneas verticales hacia arriba desde la vista lateral derecha (paso 2). Decida a qué distancia de la vista frontal se dibujará la vista superior (distancia D).
- Construya una línea de inglete de 45° como se muestra.
- Trace líneas de proyección horizontales desde los puntos donde las líneas de proyección verticales se cruzan con la línea de inglete.
- Trace líneas de proyección verticales desde la vista frontal. Las intersecciones de las líneas de proyección verticales y horizontales se utilizan para localizar los puntos en los que se desarrolla la vista superior (paso 3).

Después de practicar un poco con el método de la línea de inglete, debería ser capaz de construir las distintas vistas simplemente proyectando los detalles visualmente de una vista a otra siguiendo las líneas de la cuadrícula. Con la práctica, su eficiencia y precisión al dibujar mejorarán rápidamente.



PLANOS PARALELOS

Las líneas paralelas en el espacio se proyectan como líneas paralelas, a menos que estén en el mismo plano y coincidan para aparecer como una sola línea.

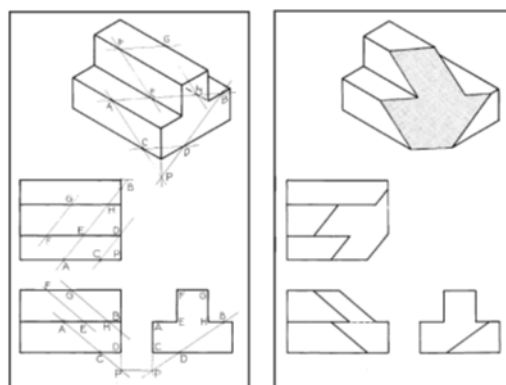
Las figuras a la derecha muestran tres vistas de un objeto después de que éste ha sido cortado por un plano a través de los puntos A, B y C.

Se unen sólo los puntos que pertenecen al mismo plano.

En la vista frontal, se unirían los puntos A y C, que están en el mismo plano, al extender la línea hasta P sobre el borde frontal vertical del bloque.

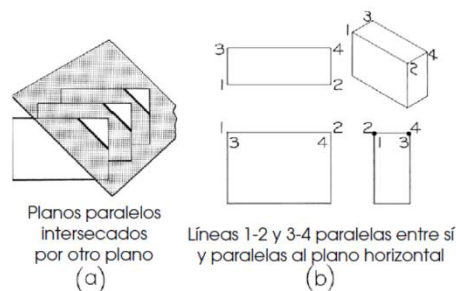
En la vista lateral se unirían P y B, y en la vista superior B y A.

Las líneas restantes se dibujan paralelas a las líneas AP, PB y BA.



A la derecha se muestra otro ejemplo que ilustra líneas paralelas intersecadas por un plano. Las vistas paralelas muestran que cuando dos líneas son paralelas en el espacio, sus proyecciones son paralelas.

En la figura b, el plano superior del objeto interseca a los planos frontal y trasero, para crear bordes paralelos 1-2 y 3-4.

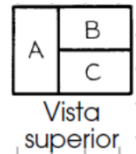


	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 7 de 12	
Sistema de proyección ISO A	GRUPO:		
		LAB/TALL:	N° 07
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

Éste es un ejemplo del caso especial en el que las dos líneas aparecen como puntos en una vista y coinciden como una sola línea en otra de las vistas. Como éste es un caso especial, no debe considerarse como una excepción a la regla.

VISTAS ADYACENTES

En la vista superior que se muestra, las líneas dividen la vista en tres áreas adyacentes. Ningún par de áreas adyacentes pertenecen al mismo plano porque cada línea representa un borde (o intersección) entre las superficies. Aunque cada área representa una superficie en un nivel distinto, no puede decirse cuál de las superficies A, B o C es la más alta o cuál es su forma hasta no analizar las otras vistas necesarias del objeto.

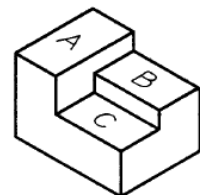


Este mismo razonamiento se aplica a las áreas adyacentes de cualquier vista dada. Como un área o superficie de una vista puede interpretarse de formas diferentes, son necesarias otras vistas para determinar cuál interpretación es la correcta.

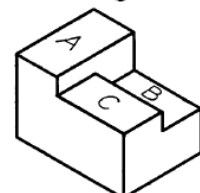
A continuación, se muestran diferentes formas que pudiera tener el objeto que representa la vista superior anterior. Relacione cada una de las descripciones con la forma correspondiente.

En una hoja aparte, elabore un bosquejo burdo de la vista frontal para cada descripción. Bosqueje otras dos posibles interpretaciones de la vista superior anterior y escriba sus descripciones:

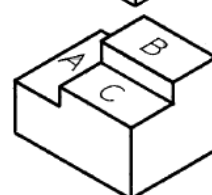
- La superficie B es la más alta y tanto C como A son más bajas.



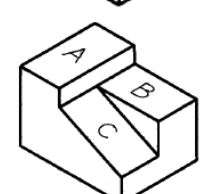
- Una o más superficies son cilíndricas.



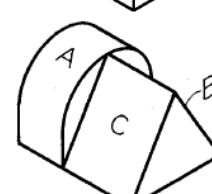
- Una o más superficies están inclinadas.



- La superficie A es la más alta y tanto B como C son más bajas.



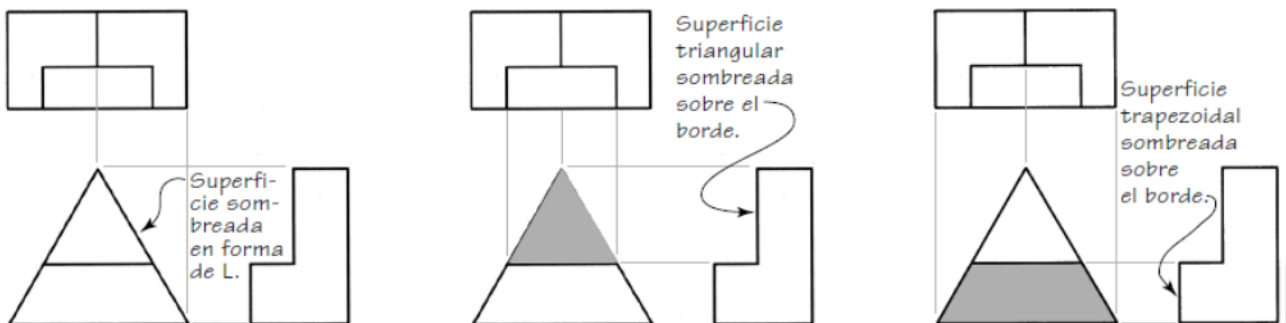
- La superficie A es la más alta y B es más baja que C.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 8 de 12	
Sistema de proyección ISO A		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 07
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

LECTURA DE UN DIBUJO

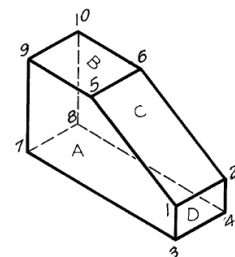
- Visualice el objeto mostrado por las tres vistas. Como no hay líneas curvas, se sabe que el objeto está formado por superficies planas.
La superficie sombreada en la vista superior tiene forma de L y posee seis lados. Como su forma no se observa en la vista frontal (y todas las superficies aparecen ya sea con su forma o como una línea) debe mostrarse sobre su borde como una línea. Esta línea que se indica en la vista frontal también está alineada con los vértices de la superficie en forma de L.
Como su forma se observa en la vista superior y se ve en un ángulo inclinado en la vista frontal, debe ser una superficie inclinada en el objeto. Esto significa que también mostrará su forma acortada en la vista lateral, donde aparece con seis lados y con forma de L. Por lo tanto, la superficie que se muestra en la vista lateral derecha debe ser la misma que se sombreó en la vista superior.
- En la vista frontal se observa la parte superior del objeto como una superficie con forma triangular, pero en las vistas superior y lateral no hay formas triangulares, por lo que debe aparecer como una línea en ambas vistas. Bosquee líneas de proyección desde los vértices de la superficie donde vea su forma. La misma superficie en las otras vistas debe alinearse a lo largo de las líneas de proyección. En la vista lateral la superficie debe estar en la línea indicada, lo que puede ayudar a identificarla como la línea horizontal en la parte media de la vista superior.
- La superficie con forma trapezoidal sombreada en la vista frontal es fácil de identificar, pero no existen trapezoides en las vistas superior y lateral. De nuevo la superficie debe estar sobre su borde en las vistas adyacentes.
- Identifique las superficies restantes, para ello utilice el mismo razonamiento. ¿Cuáles superficies están inclinadas? ¿Cuáles son normales? ¿Existe alguna superficie oblicua?



PROYECCION DE UNA TERCER VISTA

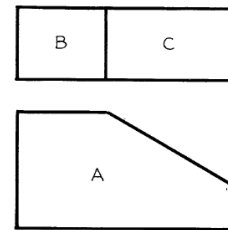
Siga los pasos que a continuación se muestran para proyectar una tercera vista:

La figura de la derecha es el dibujo de un objeto que debe mostrarse en tres vistas. Incluye números que identifican cada esquina (vértice) del objeto y letras que identifican algunas de las superficies más importantes. Se dan las vistas superior y frontal y deben usarse los puntos numerados para proyectar la vista lateral.

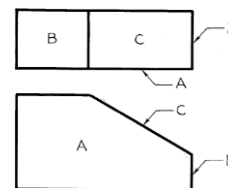


	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 9 de 12	
Sistema de proyección ISO A	GRUPO:		
	LAB/TALL:	N° 07	
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

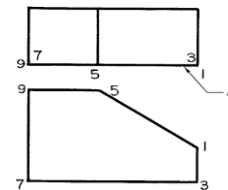
- Para numerar los puntos de manera eficaz, primero deben identificarse las superficies e interpretarse las vistas dadas. Etiquete las superficies visibles que tienen una forma fácil de identificar en alguna vista; después localice esa misma superficie en la vista adyacente (se han etiquetado las superficies del objeto para facilitar el ejercicio).



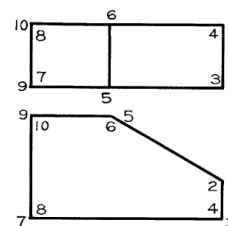
- La superficie A en la vista frontal es una superficie normal y aparecerá como una línea horizontal en la vista superior. Las dos superficies rectangulares, B y C en la vista superior, son una superficie normal y otra inclinada. En la vista frontal se verán como una línea horizontal y una línea inclinada, respectivamente.



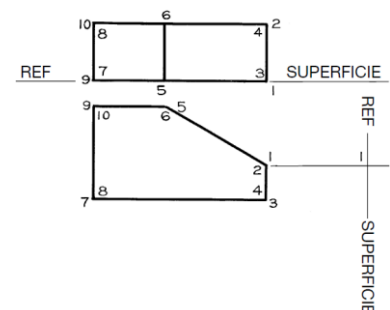
- Una vez que ha identificado las superficies, etiquete los vértices de una superficie que tenga una forma fácil de reconocer; en este caso, la superficie A. Etiquete sus vértices con números en cada esquina como se muestra en la figura. Si un punto es visible en forma directa en la vista, coloque el número fuera de la esquina. Si el punto no es visible en forma directa, coloque el número dentro de la esquina. La utilización de los mismos números para identificar los mismos puntos en vistas diferentes ayudará a proyectar los puntos conocidos en dos vistas a posiciones desconocidas en una tercera.



- Continúe superficie por superficie hasta que haya numerado todos los vértices en las vistas dadas, como se muestra a continuación. No utilice dos números diferentes para el mismo vértice porque puede resultar confuso.



- Trate de visualizar la vista lateral derecha que debe crearse; después construya dicha vista punto por punto utilizando líneas muy delgadas. Localice el punto 1 de la vista lateral al dibujar una línea de proyección horizontal muy fina a partir del punto 1 de la vista frontal. Utilice la vista del borde de la superficie A en la vista lateral como plano de referencia para transferir la ubicación de la profundidad del punto 1 a la vista lateral, como se muestra en la siguiente figura.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 10 de 12	
Sistema de proyección ISO A		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 07
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

6. Projete los puntos 2, 3 y 4 de una manera similar para completar la superficie vertical del objeto.

7. Projete los puntos restantes empleando el mismo método; proceda superficie por superficie.

8. Utilice los puntos proyectados de la vista lateral para dibujar las superficies del objeto, como en el ejemplo a la derecha.
Si la superficie A se extiende entre los puntos 1-3-7-9-5 en la vista frontal, donde su forma puede verse con claridad, ésta se extenderá entre los mismos puntos en cualquier otra vista.
Al conectar los puntos en la vista lateral, éstos forman una línea vertical.

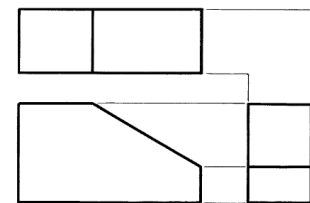
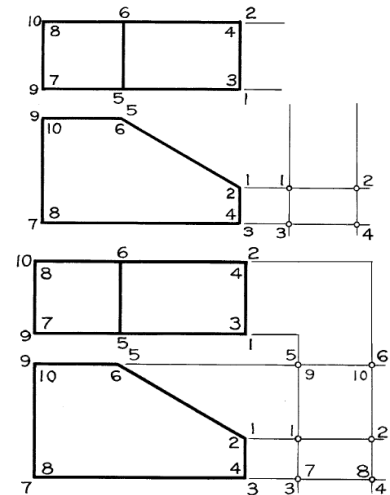
Lo anterior tiene sentido porque A es una superficie normal.

Como es regla entre las superficies normales, su forma se verá en una vista estándar (en este caso en la frontal) y aparecerá como una línea horizontal o vertical en las otras vistas.

Continúe conectando los vértices para definir las superficies del objeto y así completar la tercera vista.

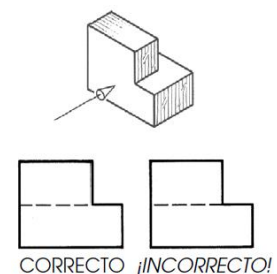
9. Analice el dibujo para ver si se muestran todas las superficies y oscurezca las líneas finales.

También debe considerarse la visibilidad de las superficies. Las superficies ocultas detrás de otras superficies deben mostrarse con líneas ocultas.



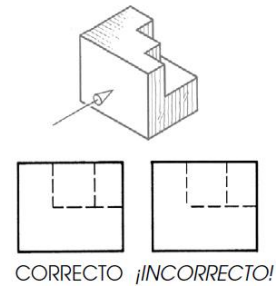
PRACTICAS CORRECTAS E INCORRECTAS PARA LÍNEAS OCULTAS

- Haga que una línea oculta se una a una línea visible, excepto cuando esto ocasione que la línea visible se extienda demasiado, como se muestra aquí.
- Deje un espacio siempre que una línea oculta sea la continuación de una línea visible

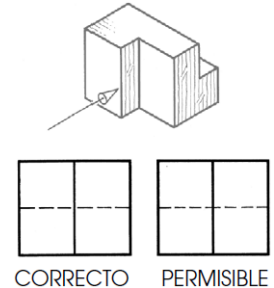


	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 11 de 12	
Sistema de proyección ISO A	GRUPO:		
		LAB/TALL:	N° 07
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

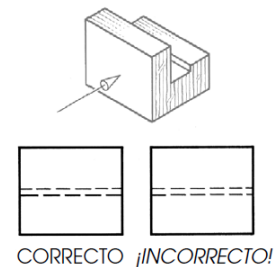
- Haga que las líneas ocultas se intersecten para formar esquinas con forma de L y T.



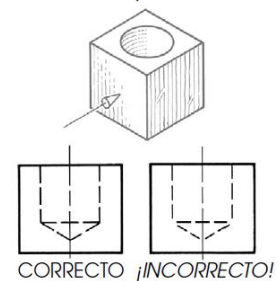
- Cuando sea posible, haga que una línea oculta “salte” a la línea visible.



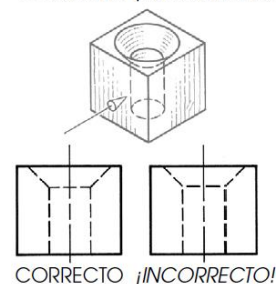
- Dibuje las líneas ocultas paralelas de forma que sus segmentos estén traslapados como los ladrillos en una pared.



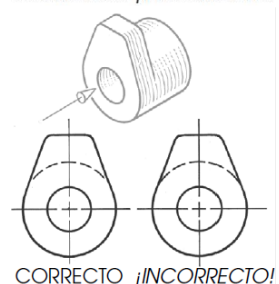
- Cuando dos o tres líneas ocultas se encuentren en un punto, una los segmentos como se muestra para la parte inferior de este orificio perforado.



- La misma regla de unir los segmentos cuando dos o tres líneas ocultas se encuentran en un punto se aplica para la parte superior de este orificio avellanado.

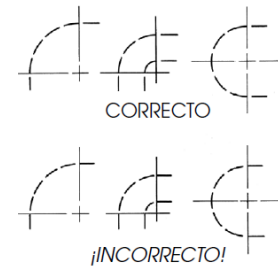


- Las líneas ocultas no deben unirse a las líneas visibles cuando esto ocasione que las líneas visibles se extiendan demasiado.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 12 de 12	
Sistema de proyección ISO A	GRUPO:		
		LAB/TALL:	N° 07
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

- Dibuje los arcos ocultos como en el ejemplo superior y no como en el inferior.



BOSQUEJO DE LÍNEAS CENTRALES

- Como en los ejemplos mostrados, bosqueje una sola línea central en la vista longitudinal y líneas centrales cruzadas en la vista circular.
- Asegúrese de que los pequeños segmentos se crucen en las intersecciones de las líneas centrales.
- Haga que las líneas centrales se extiendan de manera uniforme cerca de 8 mm fuera del elemento para el que fueron dibujadas.
- La longitud de los segmentos largos de las líneas centrales puede variar desde 20 hasta 40mm, o incluso más de acuerdo con el tamaño del dibujo.
- Haga los segmentos cortos de alrededor de 5mm de largo, con espacios de 2mm aproximadamente.
- Siempre inicie y termine las líneas centrales con segmentos largos.
- Pueden hacerse líneas centrales cortas, en especial para pequeños orificios.
- Siempre deje un espacio cuando una línea central forme la continuación de una línea visible u oculta.
- Haga las líneas centrales continuas lo suficientemente delgadas para contrastar con las líneas visibles y ocultas, y lo suficientemente oscuras para que puedan verse con claridad y reproducirse sin problemas.

